

В рамках выполнения проектной документации осуществляется проведение комплексных по благоустройству территории.

Проектная документация разработана на производство строительных работ для приведения в формат, отвечающий требованиям повышения качества городской среды посредством

- Проектом предусмотрен ремонт покрытия проезжей части, капитальный ремонт тротуара, проложение более четких границ между различными функциональными зонами улиц, ремонт уличного освещения, а также выполнение комплекса работ по озеленению.

Благоустройство выполняется в границах балансовой принадлежности ГБУ «Мобильные дороги» в пределах красных линий улично-дорожной сети. Здания и сооружения в границах работ отсутствуют.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Данные мероприятия позволяют повысить качество городской среды и привлекательности данного объекта. Благоустройство выполняется в границах балансовой принадлежности ГБУ «Автомобильные дороги» в пределах красных линиях улично-дорожной сети. Здания и сооружения в границах работ отсутствуют. Заказчик: АНО «ЦРБГС».					
			01-24-ДВ-ЦАО-10001169-ООС2-ТЧ					
			Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Проектная организация: ООО ПСК «Азурит».

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями, перечисленными в Техническом задании, решениями совещаний, техническими условиями и предварительными согласованиями, полученными в процессе разработки проекта, и требованиями нормативных и технических документов, определенных Заданием.

2. Нормативно-технические документы

Проектная документация разработана на основании нормативных документов:

1. Постановление Правительства РФ от 15.12.2017 г. № 1013-ПП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения проектов благоустройства территории» (с изменениями на 9 августа 2022 года);
2. СП 34.13330.2021 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;
3. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
4. СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001»;
5. СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001»;
6. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
7. СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
8. СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
9. СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования»;
10. ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

3. Географическая, климатическая и инженерно-геологическая характеристика района строительства

1. Географическая характеристика

Инв. N	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							01-24-ДВ-ЦАО-10001169-00С2-ТЧ		Лист
				Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			3

Москва находится в центре европейской части России, в междуречье Оки и Волги, на стыке Смоленско-Московской возвышенности (на западе), Москворецко-Окской равнины (на востоке) и Мещёрской низменности (на юго-востоке). Средняя высота над уровнем моря составляет 156 м. Наивысшая точка находится на Теплостанской возвышенности и составляет 255 м. Протяжённость Москвы (без учёта чересполосных участков) с севера на юг в пределах МКАД — 38 км, за пределами МКАД — 51,7 км, с запада на восток — 39,7 км.

Город располагается на обоих берегах реки Москвы в её среднем течении. Помимо этой реки, на территории города протекает несколько десятков других рек, наиболее крупные из которых — притоки Москвы, в частности Сходня, Химка, Пресня, Неглинная, Яуза и Нищенка (левые), а также Сетунь, Котловка и Городня (правые). Многие малые реки (Неглинная, Пресня и др.) в пределах города протекают в коллекторах.

2. Климатическая характеристика

Климат района изысканий характеризуется как умеренно-континентальный с относительно мягкой зимой с редкими оттепелями и теплым сравнительно влажным летом. Годовая амплитуда температуры воздуха достигает 28°C. За год район получает около 90 ккал/см суммарной солнечной радиации, из которых 40 % составляет рассеянная радиация.

Зима пасмурная, умеренно холодная, иногда с оттепелями, длится около 5 месяцев. Морозный период (среднесуточная температура ниже 0°C) продолжается около 100 дней — с конца ноября до второй половины марта. Почва промерзает к концу зимы на 30-40 см, а на оголенных участках до 140 см. Первые заморозки наблюдаются в начале сентября, последние весенние заморозки отмечаются до июня. Устойчивый снежный покров появляется в конце ноября — начале декабря.

Теплый период продолжается около 215 дней — с апреля по октябрь. Продолжительность вегетационного периода с температурой +5°C составляет около 170 дней.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество атмосферных осадков варьирует от 550 до 900 мм. Максимальное количество осадков приходится на июль, август и октябрь, а минимальное — на апрель. Среднегодовая влажность воздуха составляет 76 %.

В холодный период года преобладают западные, юго-западные и южные ветры, обусловленные общей циркуляцией атмосферы. В теплый период (май-сентябрь) более характерны ветра северо-западных, западных и северных направлений.

Неблагоприятные климатические явления района: сильные грозы, бури, шквалы, град, засухи и суховеи.

Климатические условия

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									4	
Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	01-24-ДВ-ЦАО-10001169-00С2-ТЧ				

Температура воздуха, °С	Направление ветра и скорость, м/с	Атмосферное давление, мм рт. ст.	Влажность, %	Высота снежного покрова, м (в холодный период)
-6...-9	Ю, 2,7	767	80	0,05
-8,7...-9,6	ЮВ, 2	765,2	87,0	0,05

Среднегодовая температура по норме 1981—2010 составляет +5,8 °С (на последнее десятилетие приходится и самый теплый год за всю историю метеонаблюдений в столице — в 2008 году средняя температура составила +7,3°С), самый холодный — 1888 год (+1,7 °С). По норме 1961—1990 среднегодовая температура составляла +5,0 °С. Среднегодовая скорость ветра — 2,3 м/с. Среднегодовая влажность воздуха — 77 %, в декабре достигает 85 %, в мае опускается до 64 %.

Большинство абсолютных минимумов температуры в Москве по месяцам было зарегистрировано ещё в XIX — начале XX века, в то время как на начало XXI столетия приходится уже 7 абсолютных максимумов температуры, в том числе и рекорд по максимальной температуре за всю историю наблюдений.

Среднегодовое количество часов солнечного сияния — 1731 час, (в среднем за период 2001—2010 составило более 1900 часов), при этом наблюдается тенденция к уменьшению числа солнечных часов зимой и к увеличению весной и летом.

Нередким явлением на территории Москвы являются туманы и грозы. Свои особенности имеет и воздушный режим Москвы: воздушные потоки как бы стекаются в центральную часть города, принося с собой атмосферные осадки или зной. Время от времени в Москве происходят такие аномальные погодные явления, как ураганы, сильные ливни и даже смерчи. Так, в ночь с 20 на 21 июня 1998 года на столицу обрушился один из самых разрушительных ураганов в истории города. Данные по климатическим характеристикам представлены в таблицах 2.1 – 2.7.

Средняя декадная высота снежного покрова (см)

X			XI			XII			I			II			III			IV			Наибольшая за зиму		
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	сред	макс	мин
				3	5	8	11	15	20	25	28	33	39	41	41	42	34	24	15		47	73	11

Среднее количество осадков (мм)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
29	28	32	32	48	63	75	71	55	51	37	36	557

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							01-24-ДВ-ЦАО-10001169-00С2-ТЧ						Лист	
															5	
			Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата								

Средняя продолжительность осадков (часы)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
247	198	157	71	64	50	46	57	66	106	165	235	1462

Среднее число дней с метелью

IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	Год
-	0,6	3	4	8	8	6	0,6	-	30

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/сек)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
3,8	4,2	4,0	3,8	3,6	3,2	3,0	2,8	3,4	3,8	3,9	4,0	3,6

Среднемесячная и годовая температура воздуха

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-10,5	-10	-5,4	3,3	10,8	14,9	17,2	15,3	9,9	3,9	-2,4	-7,7	3,6

Повторяемость и направление ветра

Месяц/ Напр. Ветра	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
I	7	6	4	20	17	18	16	12
II	6	8	4	26	17	15	14	11
III	9	6	4	19	14	16	19	13
IV	8	9	4	19	18	16	17	9
V	14	12	6	16	10	13	15	14
VI	10	8	5	15	11	16	18	17
VII	14	10	6	13	7	16	20	14
VIII	11	11	5	16	10	17	17	13
IX	8	5	3	15	15	21	21	13

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

01-24-ДВ-ЦАО-10001169-00С2-ТЧ

X	8	5	2	14	16	20	21	14
XI	5	5	4	24	21	19	15	7
XII	5	4	3	23	21	17	16	11
Год	9	7	4	18	15	17	18	12

3. Инженерно-геологическая характеристика

Территория, занимаемая Москвой, располагается в южной части Московской синеклизы, которая представляет гигантское блюдцеобразное понижение в пределах Восточно-Европейской равнины. Кристаллический фундамент платформы сложен прочными скальными породами (граниты, гнейсы, сланцы) и залегает на глубинах 1,5-2,6 км. Кристаллический фундамент платформы имеет ступенчато-блоковую структуру, которая в ходе геологического развития была покрыта мощным чехлом осадочных пород, отложившихся в морских условиях — аргиллиты, алевролиты, песчаники, сульфатные и глинисто-карбонатные породы (известняки, доломиты, глины, пески).

Вся территория г. Москвы по инженерно-геологическим условиям делится на четыре области. Первая область занимает западную, юго-западную и южную части города с абсолютными отметками поверхности от 190 до 250 м. Геологический разрез первой области на глубину 150-170 м сложен породами четвертичной, меловой, юрской и каменноугольной систем: песчаноглинистые породы первых трех систем залегают на известняках, доломитах, мергелях и глинах карбона. Толща четвертичных пород представлена переслаиванием моренных суглинков и глин, водноледниковыми и аллювиальными песками, супесями и суглинками, общая мощность которых от 5-10 м до 20-30 м. Нижележащие породы мелового возраста мощностью до 80 м представлены мелкими песками, плотными и водонасыщенными, которые в открытых выработках переходят в плавунное состояние. Пески чередуются с прослоями глин.

Далее следуют слои пылеватых супесей и глин юры, которые определяют оползни высокого правого берега Москвы-реки в силу свойственной им низким значениям параметров сопротивления сдвигу и способности к набуханию при снятии природного давления. Юрские глины обладают низкой водопроницаемостью. Ниже залегают чередующиеся слои глин и известняков значительной мощности. Верхние слои известняков дезинтегрированы и представляют собой крупнообломочный грунт с глинистым заполнителем. Ниже выветрелой зоны обычно залегают более прочные, но, как правило, разной степени трещиноватости известняки и другие карбонатные породы, содержащие напорные воды. Величина напора подземных вод может быть существенно снижена в местах прокладки линий метрополитена и других подземных сооружений и водозаборов. Массивы известняков, залегающие на разных глубинах, помимо вертикальной и горизонтально трещиноватости, разбивающей их на изометричные блоки разных

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							01-24-ДВ-ЦАО-10001169-ООС2-ТЧ		Лист
											7
			Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

размеров (типа плотной кладки), характеризуются наличием ослабленных субгоризонтальных слоев известняков мощностью до 3-4 м.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием нескольких водоносных горизонтов, приуроченных к песчаноглинистым породам четвертичной, меловой и юрской систем и трещиноватым известнякам карбона, отделенных друг от друга водоупорными глинистыми слоями. Наличие в верхних горизонтах слабопроницаемых моренных суглинков способствует образованию на глубине 2-3 м временного горизонта грунтовых вод («верховодка»).

В целом ИГУ первой области благоприятны для строительства современных объектов, но при этом должна быть произведена соответствующая инженерная подготовка территории (дренаж при высоком уровне грунтовых вод, укрепление оползневых склонов, цементация трещиноватых известняков и др.).

Вторая область расположена на севере и северо-западе г. Москвы (САО). Рельеф второй области представляет собой пологоволнистую моренную равнину с абсолютными отметками от 165 до 185 м. Геологическое строение характеризуется наличием на глубине от 30-50 до 80 м от поверхности известняков и доломитов. Верхи разреза сложены песчано-глинистыми грунтами.

В зону активного инженерно-строительного воздействия попадает толща юрских глин способных к набуханию и оползанию на склонах. В основаниях зданий могут также встречаться пылеватые пески, супеси и суглинки юрского и мелового возраста, обладающие тиксотропными свойствами и способными переходить в подвижное (плывунное) состояние на дне и откосах глубоких котлованов.

В северной части второй области на поверхности широко распространены озерно-болотные отложения, представленные илами, торфами, песками и суглинками. Эти отложения характеризуются изменчивостью состава и свойств как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Для них характерно повышенное содержание органических веществ, при разложении которых выделяется метан («болотный газ»). Строительство на таких грунтах производится после инженерной подготовки основания (устройство свай, создание песчаных подушек, дренаж и т.п.).

На всей территории г. Москвы с самой поверхности сплошным чехлом залегают так называемые техногенные отложения, мощность которых переменная — от 1 м до 6-8 м, в оврагах и понижениях может превышать 10 м. По своему составу техногенные отложения неоднородны и разнообразны: строительный и бытовой мусор, пески, суглинки, глины, остатки старых фундаментов и дорожных покрытий и т.п. Свойства техногенных отложений характеризуются значительной и неравномерной сжимаемостью, что исключает их использование как оснований фундаментов капитальных сооружений. Следует также иметь в виду, что техногенные отложения, особенно на территориях промышленных зон содержат различные загрязняющие компоненты (тяжёлые металлы, токсичные и радиоактивные вещества), что ухудшает экологические условия.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							01-24-ДВ-ЦАО-10001169-00С2-ТЧ	Лист
										8
			Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

При необходимости строительства на территориях распространения техногенных отложений значительной мощности производится инженерная подготовка территории, которая включает удаление этих отложений, устройство свайных фундаментов и т.п.

Участок изысканий относится к Москворецко-Сходненскому коренному ландшафту долины р. Москвы и расположен на древнеаллювиальной равнине (I и II надпойменная терраса), плоской и пологонаклонной, реже мелкобугристой, сложенной древнеаллювиальными песками с прослоями супесей и суглинков, слабо дренированными, со среднеподзолистыми и дерново-подзолистыми, местами оглееными почвами под сосновыми лесами.

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения по реализации проекта благоустройства территории

1. Перечень мероприятий

Перечень основных работ, предусмотренных Проектом:

- ремонт дорожных покрытий без изменения геометрии улицы;
- ремонт бортового камня;
- восстановление газонов;
- компенсационная высадка;
- ремонт верхнего оборудования колодцев инженерных коммуникаций;
- замена светильников и опор наружного освещения (при необходимости);
- установка опор контрастного освещения (при необходимости);
- установка остановочного оборудования и средств навигации (при необходимости);
- прокладка кабельных линий электроснабжения;
- замена МАФ (скамьи, урны, площадки ТБО);
- мероприятия по обеспечению доступа ММГН (нормативные уклоны путей движения ММГН, средства навигации);
- восстановление дорожной разметки;
- обустройство улицы дорожными знаками.

2. Описание и обоснование конструктивных решений

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	- обустройство улицы дорожными знаками.					
			2. Описание и обоснование конструктивных решений					
						01-24-ДВ-ЦАО-10001169-ООС2-ТЧ		Лист
								9
Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

Архитектурно-планировочные решения территории запроектированы в соответствии с нормативно-технической документацией с учетом обеспечения эргономики и доступности объектов инфраструктуры.

Ремонт дорожных покрытий производится в существующих высотных отметках без изменения геометрии в плане в общем случае. Высотные отметки подлежат изменению в случае несоответствия продольных и поперечных уклонов путей движения ММГН нормативным требованиям СП 59.13330.2020. Поверхностное водоотведение предусматривается в существующие дождеприёмные колодцы ливневой канализации.

Проектом предусматривается замена МАФ (скамьи, урны, площадки ТБО), находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Представлены решения по замене светильников ЖКУ на светодиодные светильники, железобетонных опор наружного освещения на стальные, установке опор контрастного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах, установка и электроснабжение нового оборудования остановок общественного транспорта и средств навигации.

Проектом предусматривается восстановление газона, находящегося в неудовлетворительном состоянии, а также нарушенного при проведении строительно-монтажных работ, посевом семян многолетних трав по слою плодородного грунта толщиной 20 см. Предусматривается ремонт покрытий существующей дорожно-тропиночной сети и восстановление твёрдых покрытий протопов на газоне.

Представлены решения по восстановлению дорожной разметки и дорожных знаков в соответствии с существующим положением.

3. Баланс территории

Все запроектированные сети находятся в границах технических зон уже существующих инженерных коммуникаций: дренажных линий, газопровода, водопровода, силовых кабелей, канализации, теплопровода.

Баланс территории в границах проектирования			
№п/п	Наименование	Существующее положение	Проектное предложение
1	Площадь проектирования	30028,36	30028,36
2	Площадь зданий и сооружений	0,00	0,00
3	Площадь инженерных сооружений:	0,00	0,00
4	Площадь покрытий:	24597,75	24013,94
4.1	Асфальт (проезжая часть), м2	15585,17	15615,84

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	

4.2	Плитка гранитная (тротуар), м2	0,00	0,00
4.3	Плитка цементобетонная (тротуар), м2	2211,99	0,00
4.4	Асфальт (тротуар), м2	6800,59	8398,10
4.5	Брусчатка, м2	0,00	0,00
4.6	Резиновое покрытие, м2	0,00	0,00
5	Площадь озеленения:	5430,61	6014,42
5.1	Газон, м2	5430,61	6014,42
5.2	Цветники, м2	0,00	0,00
6	Зеленые насаждения		
6.1	Деревья, шт	272	280
	В том числе:		
	Вырубаемые по проекту	0	1
	Высаживаемые по проекту	0	9
6.2	Кустарники, шт	715	715
	В том числе:		
	Вырубаемые по проекту	0	0
	Высаживаемые по проекту	0	0

Баланс территории в границах ПК№74-ЦАО

№п/п	Наименование	Существующее положение	Проектное предложение
1	Площадь проектирования	3389,79	3389,79
2	Площадь зданий и сооружений	0,00	0,00
3	Площадь инженерных сооружений:	0,00	0,00
4	Площадь покрытий:	1613,99	1393,53
4.1	Асфальт (проезжая часть), м2	804,73	810,15
4.2	Плитка гранитная (тротуар), м2	0,00	0,00
4.3	Покрывтие из цементобетона, м2	6,56	0,00
4.4	Асфальт (тротуар), м2	802,70	583,38
4.5	Брусчатка, м2	0,00	0,00
4.6	Резиновое покрытие, м2	0,00	0,00
5	Площадь озеленения:	1775,80	1996,26

Инв. N подл.	Взам. инв. N
	Подп. и дата

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

01-24-ДВ-ЦАО-10001169-00С2-ТЧ

Лист

11

5.1	Газон, м2	1775,80	1996,26
5.2	Цветники, м2	0,00	0,00
6	Зеленые насаждения	0,00	0,00
6.1	Деревья, шт	93	93
	В том числе:	0,00	0,00
	Вырубаемые по проекту	0	1
	Высаживаемые по проекту	0	1
6.2	Кустарники, шт	278	278
	В том числе:	0	0
	Вырубаемые по проекту	0	0
	Высаживаемые по проекту	0	0

Ведомость газона в границах ПК№73-ЦАО (Режим 2)

№п/п	Наименование	Существующее положение	Проектное предложение
1	Площадь проектирования	2110,44	2110,44
2	Площадь зданий и сооружений	0,00	0,00
3	Площадь инженерных сооружений:	0,00	0,00
4	Площадь покрытий:	1200,74	1185,00
4.1	Асфальт (проезжая часть), м2	911,98	920,31
4.2	Плитка гранитная (тротуар), м2	0,00	0,00
4.3	Покрытие из цементобетона, м2	0,00	0,00
4.4	Асфальт (тротуар), м2	288,76	264,69
4.5	Брусчатка, м2	0,00	0,00
4.6	Резиновое покрытие, м2	0,00	0,00
5	Площадь озеленения:	909,70	925,44
5.1	Газон, м2	909,70	925,44
5.2	Цветники, м2	0,00	0,00
6	Зеленые насаждения	0,00	0,00
6.1	Деревья, шт	63	71
	В том числе:	0,00	0,00
	Вырубаемые по проекту	0	0
	Высаживаемые по проекту	0	8
6.2	Кустарники, шт	118	118
	В том числе:	0	0

Инв. N подл.	Взам. инв. N
	Подп. и дата

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

01-24-ДВ-ЦАО-10001169-00С2-ТЧ

	Вырубаемые по проекту	0	0
	Высаживаемые по проекту	0	0

Баланс территории в границах ПК№724-ЦАО (Режим 2)

№п/п	Наименование	Существующее положение	Проектное предложение
1	Площадь проектирования	71,87	71,87
2	Площадь зданий и сооружений	0,00	0,00
3	Площадь инженерных сооружений:	0,00	0,00
4	Площадь покрытий:	53,83	53,83
4.1	Асфальт (проезжая часть), м2	0,00	0,00
4.2	Плитка гранитная (тротуар), м2	0,00	0,00
4.3	Покрытие из цементобетона, м2	0,00	0,00
4.4	Асфальт (тротуар), м2	53,83	53,83
4.5	Брусчатка, м2	0,00	0,00
4.6	Резиновое покрытие, м2	0,00	0,00
5	Площадь озеленения:	18,04	18,04
5.1	Газон, м2	18,04	18,04
5.2	Цветники, м2	0,00	0,00
6	Зеленые насаждения	0,00	0,00
6.1	Деревья, шт	0	0
	В том числе:	0,00	0,00
	Вырубаемые по проекту	0	0
	Высаживаемые по проекту	0	0
6.2	Кустарники, шт	0	0
	В том числе:	0	0
	Вырубаемые по проекту	0	0
	Высаживаемые по проекту	0	0

Ведомость газона в границах проектирования

№	Тип газона	Ед. изм.	Кол-во
1	Устраиваемый газон	м2	835,02
2	Уничтожаемый газон	м2	251,21
3	Восстанавливаемый газон	м2	5179,40
4	Сохраняемый травяной покров	м2	0,00

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							01-24-ДВ-ЦАО-10001169-ООС2-ТЧ		Лист
											13
			Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

Ведомость покрытий в границах проектирования

№	Тип покрытия	Ед. изм.	Кол-во
1	Асфальт (проезжая часть), м2	м2	15615,84
2	Плитка гранитная (тротуар), м2	м2	0,00
3	Плитка цементобетонная (тротуар), м2	м2	0,00
4	Асфальт (тротуар), м2	м2	8398,10
5	Резиновое покрытие, м2	м	0,00

Ведомость демонтажа в границах проектирования

№	Тип демонтируемого	Ед. изм.	Кол-во
1	Асфальтобетонное покрытие проезжей части	м2	15585,17
2	Асфальтобетонное покрытие тротуара	м2	6800,59
3	Цементобетонное покрытие тротуара	м2	2211,99
4	Гранитное покрытие тротуара	м2	0,00
5	Брусчатка	м2	0,00
6	Газон	м2	5430,61
7	Бортовой камень	м	4831,18

4. Проектные решения по высадке зеленых насаждений

№п/п	Наименование	Высота	Количество	Примечание
Лиственные деревья				
1	Клен Гиннала Acer Ginnala	4,0-5,0	3	с комом 1,3х1,3х0,6
2	Клен Гиннала Acer Ginnala	4,0-5,0	1	с комом 1,3х1,3х0,6
3	Клен Гиннала Acer Ginnala	4,0-5,0	4	с комом 1,3х1,3х0,6
4	Клен Гиннала Acer Ginnala	4,0-5,0	1	с комом 1,3х1,3х0,6
	Всего:		9	
	Итого:		9	

5. Рекомендации по созданию древесно-кустарниковых насаждений, цветников и газонов

а. Посадка деревьев и кустарников

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							Лист	
									14	
			Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	01-24-ДВ-ЦАО-10001169-ООС2-ТЧ	

Посадка деревьев и кустарников является основным производственным процессом на объектах озеленения, от правильности выполнения которого во многом зависит состояние зеленых насаждений в дальнейшем. Весь технологический процесс посадки растений состоит из следующих основных этапов: выкопка, упаковка, транспортировка, хранение, подготовка посадочных мест, посадка растений.

При посадке деревьев и кустарников особое внимание уделяется срокам проведения работ. Наиболее оптимальное время посадки - весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии или в состоянии пониженной активности физиологических процессов.

Подготавливаются посадочные места соответствующих размеров. Стенки ям зачищают лопатами вручную и делают отвесными. Дно ям взрыхляют на глубину до 15 см. Затем насыпается слой растительной земли - «подушка», толщиной 25 см, которая выравнивается, трамбуется. Центр ямы отмечается колышком для центрирования растения при посадке. Ком засыпается растительной землей с послойным утрамбовыванием земли вокруг него. Устраивается лунка, площадью равной площади сечения посадочной ямы и валик с целью устранения растекания воды при поливе. Также, при посадке посадочные ямы и траншеи необходимо засыпать почвенно-грунтовой смесью, содержащей 50% грунта, полученного в результате выемки. Вывоз местного грунта рекомендуется производить на подмосковные полигоны.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 743 от 10 сентября 2002 г., об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений г. Москвы, завозимая растительная земля должна соответствовать сертификату качества на использование растительной земли с данными агрохимического анализа.

Привезенный из питомника посадочный материал должен быть немедленно разгружен. Необходимо как можно раньше начать посадки деревьев и кустарников в заранее подготовленные посадочные места. На временное хранение посадочный материал оставляют в специальных прикопах непосредственно на объекте.

При выполнении посадочных работ необходимо обеспечить соблюдение правил и норм, принятых при создании зеленых насаждений в г. Москве (4). Посадочный материал должен соответствовать по качеству и параметрам требованиям, установленным государственным стандартом (ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.12.97, ГОСТ 25769-83 с изменениями от 01.01.89, ГОСТ 26869-86) и стандартам Департамента природопользования и охраны окружающей среды*. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							01-24-ДВ-ЦАО-10001169-00С2-ТЧ	Лист
										15
			Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

ветвей, прямой штамб и здоровую корневую систему. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и вредителями.

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии со строительными нормами и правилами, в частности, регламентируются расстояния от стен зданий и различных сооружений до места посадки растений (СНиП и МГСН 1.01-99).

В условиях города необходимо обязательное внесение препаратов органического происхождения, направленных на улучшение структуры, биологической активности и водно-воздушного режима почвы, а также более полного обеспечения растений элементами питания.

Рекомендуется применять органические удобрения жидких форм и компосты.

Нормы и кратность применения органических удобрений в форме компостов - "Суперкомпост Пикса" ТУ 9841-003-45420372-99 и биокомпост "Неоорганик" ТУ-9291-001-52714447-2000.

Подкормку насаждений необходимо проводить в период вегетации растений путем внесения компостов на поверхность приствольного круга деревьев. После внесения компосты заделывают в почву на глубину до 10 см под деревьями и до 8 см под кустарниками.

Табл. - Нормы и кратность внесения компостов "Суперкомпост Пикса" и "Неоорганик"

NN	Городские объекты	Нормы внесения компоста		Кратность внесения
		«Суперкомпост Пикса»	«Неоорганик»	
1	Деревья: возрастом до 15 лет возрастом 15-35 лет возрастом 35-50 лет возрастом старше 50 лет	1 кг/м2 2 кг/м2 2,5-3 кг/м2 5-6 кг/м2 приствольного круга	2 кг/м2 4 кг/м2 4-5 кг/м2	1 раз в 2-3 года
2	Кустарники одиночные и в группах: 1-3 года свыше 3 лет	0,5 кг под куст 1,0 кг под куст	1,0 кг под куст 1,5 кг под куст	
3	Кустарники в живых изгородях	2 кг/м2		
4	Газоны	1,5 кг/м2	2 кг/м2	На партерных 1 раз в 2 года Обыкновенных- 1 раз в 3-4 года Спортивных - несколько раз в год
5	Цветники из многолетних растений	1,5 кг/м2		1 раз в год

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	

в. Посадка газона

На территории данного объекта запланировано восстановление газона. Основные требования к газонам - устойчивость к механическим повреждениям, долговечность, декоративность, теневыносливость.

Агротехника восстановления газона предусматривает следующие операции:

- подготовка почвы;
- устройство газона;
- внесение удобрений;
- полив;
- уходы.

Подготовка почвы под газон включает выравнивание его основания, вспашку, боронование и прикатывание.

На подготовленном основании насыпают растительную землю слоем 20 см и проводят окончательную планировку, одновременно внося минеральные удобрения. Чтобы выдержать оптимальные параметры растительной земли необходимо использовать специально приготовленную земляную смесь: 50% растительной земли, 25% торфа, 25% - песка. При капитальном и текущем ремонте газонов не допускается использование торфа в чистом виде в качестве растительного грунта.

Для нормального развития газона большое значение имеет подготовка почвы: ее структура, механический состав, обеспеченность элементами питания. Все эти показатели должны быть оптимальными для произрастания трав. Почвы должны иметь хорошо выраженную структуру; количество гумуса должно составлять 4-8%; кислотность pH = 4-7,0.

Для создания многолетних цветущих газонов используются смеси из цветущих многолетних и злаковых трав. Злаковые травы в травосмесях для цветущих многолетних газонов обычно составляют 40-50%. Используются клевер белый, ромашка белая, колокольчики, мятлик луговой, тимopheевка луговая, ежа сборная.

Семена заделывают на глубину 2-3 см. Почва после посева уплотняется катками.

Уходы за газоном заключаются в периодическом кошении травостоя, аэрации почвы, очистке поверхности газона, внесении сухих удобрений.

Инв. N подл.	Взам. инв. N	Подп. и дата							01-24-ДВ-ЦАО-10001169-00С2-ТЧ	Лист
										17
			Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

Периодичность кошения травостоя зависит от типа газона. Луговой газон при высоте травостоя 15-30 см – 4-6 раз за вегетацию. Аэрация почвы газона - 1 раз за вегетационный период.

Внесение сухих удобрений - 1 раз.

Очистку поверхности газона проводят - 1 - 3 раза за вегетационный период.

Все работы по созданию газонов на проектируемой территории должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений города Москвы (М, 2002), Пособии по использованию семенного и посадочного материала декоративных растений в Москве (М., 2002.) и в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 743 от 10 сентября 2002 г.

Состав травосмеси для открытых мест:

45% Овсяница тростниковая

20% Овсяница красная

15% Райграс пастбищный

10% Райграс многолетний

10% Мятлик луговой

Состав травосмеси для затененных участков и ООПТ:

25% Овсяница красная

25% Овсяница тростниковая

20% Овсяница луговая

10% Ежа сборная

10% Райграс многолетний

10% Мятлик луговой

с. Послепосадочный уход за растениями

На этом этапе проводится внесение в корневую зону воды и питательных веществ, а также рыхление приствольных кругов. В качестве удобрения вносится гетероауксин, способствующий лучшей приживаемости растений.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	01-24-ДВ-ЦАО-10001169-ООС2-ТЧ				18

Излишний полив нежелателен. Лучшее время полива - утро, до 11 часов и вечер, после 6 часов; наиболее благоприятная температура воды 15-22°C. Так как теплая вода быстрее растворяет питательные вещества, которые интенсивнее поглощаются корнями.

В дальнейшем - в течение весны, лета, осени- приствольные пространства в пределах посадочных мест необходимо рыхлить на глубину до 6-8 см. и периодически подсыпать растительную землю с смеси с торфом слоем в 4-6 см.

Наряду с поливом необходимо поводить орошение надземной части растений путем мелкокапельного опрыскивания листьев водой (при норме расхода 2 л/м² листовой поверхности). На второй год после посадки дождевание листы крон деревьев рекомендуется совмещать с подкормками минеральными удобрениями. Используется мочевины по норме 1 г/л воды, или 0,2%-ный раствор аммиачной селитры. Такие подкормки с дождеванием проводят в 2 этапа: в начальные фазы роста и развития - азотные удобрения и в фазы полного развития листьев - полное минеральное удобрение.

Необходим также уход за стволом у только что высаженных растений. Стволы деревьев в течение первого года рекомендуется оставлять закрытыми легкой проницаемой для воздуха тканью. Такая обвязка защищает ствол от солнечного облучения. На незащищенном стволе дерева при сильном солнечном облучении появляются трещины и «отлуп» коры.

Наряду с дождеванием крон рекомендуется использовать стимуляторы роста. Эффективным стимулятором роста является калиевая соль индолил-3-уксусной кислоты (гетероауксин, 92%-ный растворимый порошок). Нормы внесения при уходе за деревьями и кустарниками, г/дереву (куст):

- саженцы кустарников 0,5 (0,002 %);
- деревья с комом 0,75 (0,005 %).

Раствор вводится равномерно по поверхности почвы с расчетом насыщения объема ямы. Необходимо также рыхление приствольных кругов. Глубина рыхления 5-6 см., не более, так как можно повредить поверхностные корни.

d. Содержание газонов

Правильное содержание газонов заключается в аэрации, кошении обрезки бровок, землевании, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев осенью и ремонте.

Ранней весной после таяния снега и подсыхания почвы на партерных газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в двух направлениях, убрать

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							Лист
			01-24-ДВ-ЦАО-10001169-00С2-ТЧ						
			Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.

На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной 10-25 м в зависимости от значимости объекта. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, лист сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным затратам. Сжигать лист категорически запрещается, так как после компостирования он является ценным и легкоусвояемым растением органическим удобрением.

В местах сильного загрязнения воздуха и почвы выбросами промышленности лист следует сгребать и вывозить на свалку (не сжигать!).

Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах. Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения и осеменения.

При борьбе с сорной растительностью наиболее эффективны приемы профилактического характера: уничтожение сорняков при обработке почвы, тщательная очистка от сорняков семенного материала и т.д. Химическая прополка может осуществляться с помощью гербицидов избирательного действия, разрешенных для применения на объектах города. (См. "Государственный каталог пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации", М, 1999 г.).

Подкормка газона осуществляется внесением удобрений равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя.

Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий, климатических условий и возраста травостоя. Наиболее интенсивной должна быть подкормка в первый год - весной в фазе кущения вносится полное минеральное удобрение, ориентировочные нормы: азота - 20-40, фосфора - 30-40, калия - 40-80 кг/га (по действующему веществу).

Во второй и последующие годы при уходе за газонами подкормки минеральными удобрениями проводят три раза: сразу после таяния снега в количестве 30% общегодовой нормы, после первого скашивания - 25% и во время интенсивного побегообразования - 45%.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							01-24-ДВ-ЦАО-10001169-00С2-ТЧ	Лист
										20
			Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

Дозы внесения удобрений за весь вегетационный сезон на малоплодородных почвах ориентировочно: азота - 40-80, фосфора - 60-120 и калия 100-180 кг/га (по действующему веществу).

Одним из приемов ухода за газонами является землевание, оно стимулирует кушение злаков, улучшает влагообеспеченность молодых побегов и общее плодородие почвы.

Землевание заключается в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым песком (до 30%) слоем 2-3 мм. Землевание рекомендуется регулярно проводить на партерных (один раз в 3-4 года) и спортивных (2-4 раза в течение вегетации) газонах. Норма расхода смеси 800 г/м², время - весна-начало лета (в период кушения злаков) и осенью. Перед землеванием газоны необходимо скосить.

Для повышения долголетия газоны необходимо подвергать аэрации, заключающейся в прокалывании или прорезании дернины. Прокалывание проводят на газонах с преобладанием в травостое рыхлокустовых злаков в конце мая - начале июня или осенью на глубину до 10 см специальными игольчатыми катками. Прорезание проводят на газонах с преобладанием корневищных трав. Прочесывание осуществляют ротационными щетками или граблями.

Для нормального роста и развития газонов необходимо поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75%). Наилучший эффект получается при поливе из дождевальных установок: переносных или стационарных.

Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы. На легких песчаных почвах в засушливый период достаточно проводить поливы через каждые три дня с нормой полива 20-30 л/м², на глинистых 1 раз в 7-10 дней с нормой полива 35-40 л/м². На загазованных и запыленных улицах, бульварах и набережных с интенсивным движением транспорта и пешеходов для полива необходимо применять дождевальные насадки с мелким распылом, которые позволяют очистить и увлажнить воздух и сократить расход воды.

В первый год после создания газона наиболее интенсивный полив проводят в течение 10 дней после посева, при отсутствии дождей - ежедневно из расчета 10 л на 1 м² газона за один раз. Недостаточный полив вреден. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно перемещать, не допуская появления воды на поверхности почвы.

Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. Полив следует производить вечером.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							01-24-ДВ-ЦАО-10001169-00С2-ТЧ	Лист
										21
			Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

Молодой газон поливают из шлангов, сопел поливомоечных машин, переносных дождевальных установок. Следует обращать внимание на характер разбрызгивания, для чего используют специальные насадки.

Обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.

Луговые газоны, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в виде цветущего разнотравья или содержат как обыкновенные газоны. Первое скашивание здесь проводят при высоте травостоя 15-20 см, остальные - два раза в месяц, оставляя травостой высотой 4-5 см.

После каждого скашивания рекомендуется проводить укатывание дернового покрова. Срезанную траву обязательно убирают. Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п. (бровки), не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона. Дернину подрезают снизу, отворачивают в сторону дорожки и убирают. Места, поврежденные после зимы или вытоптанные, необходимо вскопать на глубину 15 см, почву разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав и полить.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							01-24-ДВ-ЦАО-10001169-00С2-ТЧ	Лист
										22
			Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		